Matemática Discreta 1 (MD1)

Introdução à Teoria de Conjuntos e Indução Matemática

Prof. Dr. Andrés Felipe González

6 de Abril de 2026

Conjunto

Um conjunto é uma coleção bem definida de elementos.

Exemplos:

- Vogais: $V = \{a, e, i, o, u\}$
- Continentes: $C = \{$África, América, Ásia, Europa, Oceania$\}$
- Números pares positivos: $P = \{2, 4, 6, 8, \ldots\}$

Representação de Conjuntos

Representação na **Forma explícita:**

$$P = \{2, 4, 6, 8, \dots\}$$

Representação na **Forma implícita:**

$$P = \{2k \mid k \in \mathbb{N}^*\}$$

Conjuntos

- No conjunto, a ordem dos elementos é irrelevante
- A repetição de elementos também é desnecessária
- O conjunto que não possui elementos é chamado de conjunto vazio e denotado com o símbolo $\emptyset$.

Exemplo:

Seja

$$A = \{a, a, b, d\} \quad \text{e} \quad B = \{d, d, a, b\}$$

Temos que:

$$A = B = \{a, b, d\}$$

Exemplo de Representação

Seja:

$$A = \{1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9\}$$

Encontre a representação explícita dos seguintes conjuntos:

- $B = \{x \in A \mid x \text{ é par}\}$
- $C = \{x \in A \mid x \text{ é múltiplo de } 3\}$
- $D = \{x \in A \mid x < 0\}$
- $E = \{x \in A \mid x + 1 = 6\}$

Relação de Pertinência

A relação de pertinência indica quando um elemento esta no conjunto.

Notação:

- $x \in A$ (x pertence a A)
- $x \notin A$ (x não pertence a A)

Exemplo:

Seja:

$$A = \{1, 2, 3, 4\}$$

- $2 \in A$
- $5 \notin A$

Relação de Subconjunto

Dizemos que $A \subseteq B$ se todo elemento de A pertence a B. Formalmente:

$$A \subseteq B \iff \forall x \, (x \in A \Rightarrow x \in B)$$

Exemplo:

$$A = \{1, 2\} \subseteq \{1, 2, 3\} = B$$

$A \subseteq B$ indica que A pode ser igual a B. Já $A \subset B$ geralmente indica que $A \neq B$ e falamos que A é subconjunto proprio de B.

O conjunto vazio $\emptyset$ é subconjunto de todo conjunto.

Número de Subconjuntos e Conjunto das Partes

O **conjunto das partes** de A, denotado por $\mathcal{P}(A)$, é o conjunto de todos os subconjuntos de A.

Exemplo:

Seja $A = \{a, b, c\}$

$$\mathcal{P}(A) = \{\emptyset, \{a\}, \{b\}, \{c\}, \{a, b\}, \{a, c\}, \{b, c\}, \{a, b, c\}\}$$

Logo o número elementos de $\mathcal{P}(A)$ es $8 = 2^3$.

Em geral, se A tem n elementos, então $\mathcal{P}(A)$ tem 2^n elementos.

Intuição da Fórmula 2^n

Para $\{a, b\}$ temos:

$$\emptyset, \{a\}, \{b\}, \{a, b\}$$

Ao adicionar c, cada subconjunto pode:

- não conter c
- conter c

Logo, dobramos a quantidade: $2^3 = 8$.

Pertinência vs Subconjunto

1. Seja $A = \{1, 2, 3\}$, classifique como verdadeiro ou falso:
   1. $1 \in A$
   2. $\{1\} \in A$
   3. $\{1\} \subseteq A$
   4. $2 \subseteq A$
   5. $\{2, 3\} \subseteq A$

2. Seja $B = \{\{1\}, \{2\}, 3\}$, classifique como verdadeiro ou falso:
   1. $\{1\} \in B$
   2. $1 \in B$
   3. $3 \in B$
   4. $\{3\} \subseteq B$
   5. $\{\{1\}, \{2\}\} \subseteq B$

Indução e Princípio da Boa Ordenação

Todo subconjunto não vazio de $\mathbb{N}$ possui um menor elemento.

Ou seja, se $A \subseteq \mathbb{N}$ e $A \neq \emptyset$, então existe $m \in A$ tal que:

$$m \leq a \quad \text{para todo } a \in A$$

Motivação Indução

Considere a soma:

$$\sum_{i=1}^{n}(2i-1) = (2\cdot 1-1)+(2\cdot 2-1)+\cdots+(2n-1)$$

Para alguns valores:

- $n=1$: 1
- $n=2$: $1+3=4$
- $n=3$: $1+3+5=9$

Motivação Indução

Considere a soma:

$$\sum_{i=1}^{n}(2i-1) = (2\cdot 1-1)+(2\cdot 2-1)+\cdots+(2n-1)$$

Para alguns valores:

- $n=1$: 1
- $n=2$: $1+3=4$
- $n=3$: $1+3+5=9$

Observamos:

$$\sum_{i=1}^{n}(2i-1) = n^2$$

Motivação Indução

Considere a soma:

$$\sum_{i=1}^{n}(2i-1) = (2\cdot 1-1)+(2\cdot 2-1)+\cdots+(2n-1)$$

Para alguns valores:

- $n=1$: 1
- $n=2$: $1+3=4$
- $n=3$: $1+3+5=9$

Observamos:

$$\sum_{i=1}^{n}(2i-1) = n^2$$

Será que isso vale para todo n?

Testar alguns valores não é suficiente

Considere a função:

$$f(n) = n^2 + n + 41$$

Testando alguns valores:

- $f(0) = 41$
- $f(1) = 43$
- $f(2) = 47$
- $f(3) = 53$

Todos são números primos.

De fato, isso ocorre para vários valores de n.

Pergunta: Será que $f(n)$ é primo para todo $n \in \mathbb{N}$?

Contraexemplo

Vamos testar $n = 40$:

$$f(40) = 40^2 + 40 + 41 = 1681 = 41^2$$

Logo, $f(40)$ não é primo.

Conclusão: Mesmo que uma propriedade funcione para muitos casos, isso não garante que vale para todos.

Princípio da Indução

Para provar que uma propriedade $P(n)$ vale para todo $n \in \mathbb{N}$:

Passos

- **Caso base:** verificar $P(1)$
- **Hipótese indutiva:** assumir $P(k)$
- **Passo indutivo:** provar $P(k+1)$

Exemplo 1

Provar:

$$\sum_{i=1}^{n}(2i-1) = n^2$$

Caso base: $n = 1$

$$2(1) - 1 = (1)^2$$

Hipótese:

$$\sum_{i=1}^{k}(2i-1) = k^2$$

Passo:

$$\sum_{i=1}^{k+1}(2i-1) = \sum_{i=1}^{k}(2i-1) + (2(k+1)-1) = k^2 + 2k + 1 = (k+1)^2$$

$$\Rightarrow P(k+1) \text{ é verdadeira}$$

Exemplo 2

Provar:

$$\sum_{i=1}^{n} i = \frac{n(n+1)}{2}$$

Caso base:

Hipótese indutiva:

Passo indutivo:

Exemplo 3

Provar:

$$\text{Se } A \text{ tem } n \text{ elementos então } \mathcal{P}(A) \text{ tem } 2^n \text{ elementos.}$$

Caso base:

Hipótese indutiva:

Passo indutivo:

Exemplo 4

Provar:

$$n^2 > n + 1 \quad \text{para } n > 1$$

Caso base:

Hipótese indutiva:

Passo indutivo:

Princípio da Indução Forte

Para provar que uma propriedade $P(n)$ vale para todo $n \in \mathbb{N}$:

Passos

- **Caso base:** verificar $P(1)$
- **Hipótese indutiva:** assumir $P(1), P(2), \ldots, P(k)$
- **Passo indutivo:** provar $P(k+1)$

Diferença: usamos todos os casos anteriores.

Exemplo: Teorema Fundamental da Aritmética

Teorema: Todo número natural $n \geq 2$ pode ser escrito como produto de números primos.

Prova (ideia por indução forte):

- Base: 2 é primo

Exemplo: Teorema Fundamental da Aritmética

Teorema: Todo número natural $n \geq 2$ pode ser escrito como produto de números primos.

Prova (ideia por indução forte):

- Base: 2 é primo
- Hipótese Indutiva: suponha que todo número $\leq k$ pode ser fatorado em primos

Exemplo: Teorema Fundamental da Aritmética

Teorema: Todo número natural $n \geq 2$ pode ser escrito como produto de números primos.

Prova (ideia por indução forte):

- Base: 2 é primo
- Hipótese Indutiva: suponha que todo número $\leq k$ pode ser fatorado em primos
- Passo Indutivo: Provar para $k+1$:
  - Se $k+1$ é primo, acabou
  - Se não, então $k+1 = a \cdot b$ com $a, b < k+1$

Exemplo: Teorema Fundamental da Aritmética

Teorema: Todo número natural $n \geq 2$ pode ser escrito como produto de números primos.

Prova (ideia por indução forte):

- Base: 2 é primo
- Hipótese Indutiva: suponha que todo número $\leq k$ pode ser fatorado em primos
- Passo Indutivo: Provar para $k+1$:
  - Se $k+1$ é primo, acabou
  - Se não, então $k+1 = a \cdot b$ com $a, b < k+1$

  Pela hipótese:

  $$a \text{ e } b \text{ são produtos de primos}$$

  Logo:

  $$k+1 \text{ também é}$$